

Chapter 2

흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열과 비가역 소산열

서론

직전 장은 흑연 음극의 dQ/dV peak 가 온도·C-rate·극판 전위에 어떻게 반응하는지를 전하 보존식 (1.1), 평형 isotherm (1.11), 동역학 지연 (1.16)으로 단았다. 그 논리에서 온도 T 는 입력이었다: 평형 폭 $w_j = RT/F$ 와 속도상수 k_j 의 Arrhenius 인자에 외부에서 주어지는 값으로 들어왔다. 그러나 실제 셀에서 T 는 외부 입력이 아니다 — 충방전 중 음극이 스스로 열을 내기 때문이다. 그 발열은 국소 온도 T 를 바꾸고, 바뀐 T 는 다시 직전 장의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다. 즉 직전 장이 “ T 가 주어지면 peak 가 어떻게 되는가”를 답했다면, 본 장은 그 앞단의 물음 “ T 는 어디서 오는가 — 음극은 왜, 얼마나 열을 내는가”에 답한다.

핵심 전략은 새 상태식을 들여오지 않는 것이다. 발열을 별도 모델로 가정해 붙이면 직전 장과의 연결이 끊기므로, 전하 보존식의 해 V_n 과 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$, 완화 동역학 — 직전 장이 이미 세운 식들 — 위에서 가역열과 비가역열을 기원별로 분해한다. 그 결과 세 가지가 닫힌다. 첫째, 가역열의 토대인 평형 전위 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식에서 유도한다 (직전 장의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심 흐름을 열 계층에서도 끊지 않는다). 둘째, 그 온도계수의 전이별 성분인 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 가 *reaction entropy* ΔS_j 를 주며 (전체 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 는 배경·폭· D_q 정규화까지 묶은 가중 계수라 ΔS_j 와 동일물이 아니다), 이 ΔS_j 가 직전 장 Eyring rate (1.17)의 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 분명히 한다. 셋째, 비가역열의 동역학 성분이 직전 장의 지연 꼬리와 같은 k_j^{eff} 로 닫혀, ICA 꼬리의 열적 거울이 됨을 보인다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약 (Notation & Conventions)	3
2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	3
2.1 고정 q 에서의 온도 미분	4
2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항	4
3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j/\partial T = \text{reaction entropy}$	5
3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ 의 유도	6
3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy	7
4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	7

5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반	8
6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	9
6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)	9
7 배경 용량과 background entropy coefficient	10
8 비가역 열: 과전압과 entropy production	10
8.1 공액 force = 과전압 η_j	11
8.2 전류 $\times$ 과전압 축약형	11
8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j^{\text{eff}} r_j^2$	12
8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분	13
9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성	13
10 온도 되먹임 구조와 계산 순서	14
11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)	14

1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

그 외 기호·단위·부호 규약은 직전 장을 따른다. 본 장 신규 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·rlx(휴지 완화)
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 <i>reaction</i> entropy(평형량, products–reactants); 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$, 식 (1.15)
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	<i>activation</i> entropy(전이상태; 식 (1.17) $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$). ΔS_j 와 별개
Π_j	V	Peltier-type 계수 $= T \partial U_j/\partial T$
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) $= V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역 함수)
J_j	mol/s	전이 j 의 진행률 mole flux $= Q_j(d\xi_j/dt)/F$
n_j^{eff}	—	effective 전자수 $= RT/(Fw_j)$; ideal width 에서 1
D_q	C/V	평형 chemical capacitance $= \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n + \sum_j Q_j \partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$
h_{bg}	V/K	background 전위 온도계수 $(\partial V_{\text{bg},\text{eq}}/\partial T)_{Q_{\text{bg}}}$ (entropy coefficient 아님)
σ_j	W/(mol K)	per-mode near-equilibrium entropy production rate(밀도)
g_j''	J/mol	국소 자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j/\partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor; 안정성)
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h_T, A, T_{amb}	W/(m ² K), m ² , K	대류계수·표면적·주위 온도
s^{conv}	—	발열-양 규약 bookkeeping 부호 $\in \{+1, -1\}$ (피팅 대상 아님)

$F = 96485$ C/mol, $R = 8.314$ J/(mol K), k_B, h =Boltzmann·Planck 상수. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$

충방전 중 음극이 내는 가역 열은 무엇이 정하는가? 가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나오므로, 그 출발점은 “평형 전위가 온도에 따라 얼마나 움직이는가”, 곧 평형 전위 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 다. 이 양을 본 절에서 먼저 확정해야, 다음 절들이 그것을 열률로 환산할 수 있다. 어디서 가져올 것인가가 관건이다. 흔히 이 계수는 측정 OCV 곡선을 여러 온도에서 취해 외부 lookup table 로 넣지만, 그러면 직전 장이 “ V_n 은 외부값이 아니라 전하 보존식 (1.1)의 해”로 세운 중심 흐름이 열 계층에서 끊긴다. V_n 을 보존식이 정하는 한, 그 V_n 의 온도계수도 같은 보존식에서 유도되어야 일관된다 — 이것이 본 절이 lookup 을 거부하고 미분으로 가는 이유다.

평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서 전하 보존식 (1.1)은

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{\text{eq},j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (2.1)$$

좌변은 외부로 흘린 (아는) 전하이고, 우변은 그 전하를 받아 변한 내부 상태다. 평형에서는 진행률이

그 전위에서의 평형값 $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 으로 고정되므로, 같은 q 를 흘려도 온도가 다르면 우변의 각 항이 달라지고, 등식을 유지하려 해 $V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 이 따라 움직인다. 그 움직임의 비율이 곧 우리가 구하려는 온도계수다. 본 유도에서 Q_{cell}, Q_j 는 온도 무관 기준 용량으로 둔다(accessible capacity 의 온도 의존은 별도 용량 보정으로 분리; 일반형은 절 끝).

2.1 고정 q 에서의 온도 미분

온도계수를 끌어내는 표준 수법은 등식의 양변을 온도로 미분하는 것이다 — 보존식이 모든 T 에서 성립하므로, 그 T -미분도 항등적으로 0 이고, 이 “0 = 미분합” 조건이 곧 V_n 의 온도 응답을 묶어 준다 (implicit differentiation). q 를 고정하고 식 (2.1) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{\text{cell}}q$ 는 q 고정이면 상수라 그 T -미분이 0 이다. 우변에서 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,\text{OCV}}(T)$ 를 통한 간접 의존(온도가 V_n 을 옮기고 그 V_n 이 다시 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 옮기는 연쇄율 경로)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한, V_n 을 고정한 채의 명시적 의존. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 도 같은 두 경로를 갖는다. 이 둘을 빠짐없이 담는 도구가 이변수 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$ 이며, 이를 dT 로 나누고 q 를 고정하면 (가)가 첫 인자, (나)가 둘째 인자로 분리되어

$$0 = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (2.2)$$

식 (2.2) 은 미지의 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 가 여러 항에 흩어져 있어 아직 풀린 형태가 아니다. 이 미지량으로 한 번에 풀려면, 그것을 인수로 가진 항들을 분배법칙으로 한데 묶어야 한다:

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (2.3)$$

묶인 괄호를 D_q 로 이름 붙인 것은 우연이 아니다. 그 단위가 C/V 이고, 의미가 “ V_n 이 한 단위 변할 때 저장 전하가 얼마나 응답하는가”이므로 — 곧 평형 *chemical capacitance* 이기 때문이다(직전 장 배경 미분용량의 평형 분기 확장). 이름이 중요한 이유는 그다음 단계에서 이 괄호로 나뉘야 하는데, 분모가 0 이면 계수가 발산하기 때문이다. $D_q > 0$ 임은 직전 장의 단조성이 보장한다: 첫 항 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (1.2))이고, 둘째 항 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \geq 0$ (식 (1.13); 방전 $s = +1, 0 \leq \xi_{\text{eq},j} \leq 1, w_j > 0$ 이라 비음)이므로, 두 항이 모두 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가져 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ 이다. 따라서 식 (2.3) 을 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (2.4)$$

검산. 차원. 분자 = $\partial Q_{\text{bg}}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 *apparent* 전위 경로 미분이 아니다: $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q \neq dV_{\text{app}}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다 (§5).

2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항

식 (2.4) 는 아직 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial T)_{V_n}$ 라는 두 미분을 미지로 안고 있다. 이 둘을 명시적으로 계산해 넣어야 비로소 온도계수가 알려진 재료 $(U_j, w_j, \xi_{\text{eq},j})$ 로 닫힌다. 두 미분 모두 평형 진행률 한

함수에서 나오므로, 직전 장의 평형 logistic (1.11)(방전 $s = +1$)에서 출발한다. 계산을 단순화하려고 무차원 보조변수 $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 를 도입하면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$ 이며 — 이 형태의 이점은, V_n 미분이든 T 미분이든 먼저 z_j 에 대한 미분 한 번을 거치고 그다음 z_j 의 외부변수 의존만 알아 끼우면 된다는 점이다. 그 공통 1단계가 직전 장 식 (1.12)에서 유도된 표준 logistic 항등식

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \quad (2.5)$$

이다(logistic 의 도함수가 자기 자신의 곱 $\xi(1 - \xi)$ 로 닫히는 성질). 이 항등식을 두 미분에 공통으로 쓴다.

(i) V_n 미분. z_j 의 V_n 의존은 분자 V_n 한 곳뿐이라 $\partial z_j / \partial V_n = 1/w_j$ 이므로, 연쇄율 $\partial \xi_{eq,j} / \partial V_n = (d\xi_{eq,j} / dz_j)(\partial z_j / \partial V_n)$ 로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j(T)}. \quad (2.6)$$

이는 직전 장 평형 logistic 의 V_n -미분 식 (1.13)($s = +1$ 특수형)과 정확히 일치한다 — 같은 함수를 같은 변수로 미분했으니 당연하며, 새 식을 안 만들었다는 검산이 된다.

(ii) V_n 고정 T 미분. 이쪽은 (i)보다 한 겹 복잡하다: $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 는 분자의 $U_j(T)$ 와 분모의 $w_j(T)$ 양쪽으로 T 에 의존하기 때문이다. 분자·분모가 모두 변수인 미분은 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 으로 처리한다. $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$ ($U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$; V_n 은 고정이라 미분 0)를 대입하면

$$\left(\frac{\partial z_j}{\partial T}\right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (2.7)$$

이고, 여기에 다시 공통 1단계 식 (2.5) 을 연쇄율 $\partial \xi_{eq,j} / \partial T = (d\xi_{eq,j} / dz_j)(\partial z_j / \partial T)$ 로 곱하면

$$\left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T}\right)_{V_n} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (2.8)$$

대괄호 안 두 항은 물리적으로 다른 출처다. 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 전이 중심 전위 U_j 가 온도에 따라 이동하는 효과 — 곧 다음 절의 *reaction entropy* 다. 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 전이 폭 w_j 가 온도에 따라 넓어지는 효과로, 전이 중심에서 떨어진 거리 $(V_n - U_j)$ 에 비례해 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 두 미분을 식 (2.4) 에 넣으면 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 가 Q_{bg} , U_j , w_j , $\xi_{eq,j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 닫힌다. 이 결합을 단일 경험 보정 하나로 흡수해 버리면 어느 전이의 어느 효과인지가 사라져 물리 해석성이 약해지므로, 본 장은 성분을 명시적으로 둔다.

유효 범위. ideal width 와 SOC 부호 반전. 식 (2.8) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(아래 §3; $U'_j = \partial U_j / \partial T$) 이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 부호에 따라 전이 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에선 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 가 SOC 에 따라 부호 반전할 수 있으며 [3, 4], 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다(본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

3 가역 반응열의 토대: $\partial U_j / \partial T = \text{reaction entropy}$

앞 절은 온도계수 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 의 전이별 성분 첫 항이 $-U'_j/w_j = -(\partial U_j / \partial T)/w_j$ 임을 드러냈다. 그렇다면 그 $\partial U_j / \partial T$ 자체는 무엇인가 — 단순한 곡선 기울기인가, 아니면 물리적 의미가 있는 열역학량인가? 이 절은 그것이 전이 j 의 *reaction entropy* ΔS_j 임을 1법칙 수준에서 확정한다. 이 정제

구멍이 본 장 가역열 유도 토대다 — 다음 절들이 가역 열률을 “ $T\Delta S$ 흐름”으로 쓸 때, 그 ΔS 가 바로 여기서 나오기 때문이다. 동시에, 이 ΔS_j 가 직전 장 Eyring rate (1.17)의 *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 §3.2 에서 명확히 구분한다 — 이름이 비슷해 혼동되기 쉽지만 들어가는 자리가 다른 두 양이다.

구동력의 일반형(전위↔자유에너지 환산 척도). 본격 유도에 앞서, 전위 [V]를 몰당 자유에너지 [J/mol]로 바꾸는 환산 인자를 일반형으로 둔다. 전이 j 의 구동력은 일반적으로

$$\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F (V_{\text{drive}} - U_j), \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{Fw_j}, \quad (2.9)$$

이며, 직전 장 본문이 쓴 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ (식 (1.23))는 ideal width $w_j = RT/F$, 곧 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 인 특수형이다. 즉 전위 차에 곱해 자유에너지로 바꾸는 인자는 일반적으로 sF 가 아니라 $s n_j^{\text{eff}} F$ 이며, effective width 가 ideal 에서 벗어나면 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$ 로 가중이 붙는다. 본 장은 ideal-width 특수형($n_j^{\text{eff}} = 1$) 을 기본으로 쓰되, 비가역열의 n_j^{eff} 가중 일반형은 후속 장과의 정합을 위해 식 (2.9) 을 기준으로 둔다 (특수형과 일반형은 모순이 아니라 위계).

3.1 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ 의 유도

유도는 “평형 전위가 reaction Gibbs energy 와 묶인다”는 전기화학의 기본 관계에서 출발한다. 전위는 단위 전하당 자유에너지이므로, 전이 j 의 intercalation 반쪽반응의 평형 Gibbs energy $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 평형 전위 $U_j(T)$ 에 (환산 인자만큼) 비례한다. 한 전자 이동(본 장 ideal 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [5, 6]

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -sF U_j(T) \quad (2.10)$$

이다. 여기서 F 앞의 전자수는 반쪽반응이 실제로 옮기는 열역학적 전자수 $z = 1$ 이다. 직전 장의 구동력 식 (2.9) 에 등장하는 유효 전자수 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 는 점유 곡선의 폭을 채는 동역학적 기울기 인자이지 평형 자유에너지의 전자수가 아니므로, $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 와 reaction entropy 에는 들어오지 않는다 — 둘을 혼동하면 온도계수에 폭 인자가 잘못 곱해진다. 음부호는 전위가 높을수록 그 상태의 자유 에너지가 낮다는 부호 규약이고, s 는 방향 지시자로 직전 장 구동력 $\mathcal{A}_j$ 와 동일 규약을 따른다(방전 $s = +1$). 한 가지 혼동을 미리 차단해 둔다: $\Delta G_{\text{rxn},j}$ 는 전위 U_j 자체에 비례하는 평형량인 반면, 직전 장의 $\mathcal{A}_j$ 는 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도 ($V_{\text{drive}} - U_j$) 에 비례하는 비평형 구동력이다 — 둘은 형태가 닮았어도 별개의 양이다($\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$).

이제 핵심 한 줄이다. 표준 열역학 항등식 $(\partial \Delta G / \partial T)_p = -\Delta S$ 는 “자유에너지의 온도 기울기가 곧 entropy의 음수”라는 Gibbs 관계인데, 이를 식 (2.10) 에 적용하면 온도계수가 entropy 로 환산된다. 좌변은 s, F 가 온도 무관이므로 $\partial \Delta G_{\text{rxn},j} / \partial T = -sF \partial U_j / \partial T$ 이고, 우변은 정의상 $-\Delta S_j$ 다. 두 변을 같게 두면

$$-sF \frac{\partial U_j}{\partial T} = -\Delta S_j, \quad (2.11)$$

양변의 $-sF$ 를 나누면 (− 와 − 가 상쇄)

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}} \quad (2.12)$$

를 얻는다. 곧 직전 장의 위치 온도계수 식 (1.15)와 동일한 양이며, “평형 전위가 온도에 따라 움직이는 기울기”가 사실은 “전이의 reaction entropy”임을 말한다. 단순 곡선 기울기가 아니라 열역학량인 것이다. 이는 potentiometric entropy 측정(준평형 OCV 를 여러 T 에서 취함)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U / \partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함이 실측돼 있다 [3, 4].

검산. 차원. 우변 = [J/(mol K)]/[C/mol] = J/(C K) = V/K(J/C = V) — 전위 온도계수와 일치. 또

식 (2.8) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 와 *transition reaction entropy* 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy

방금 얻은 reaction entropy ΔS_j 는 “ ΔS ”라는 이름과 “전이 j ”라는 첨자를 직전 장 활성화 entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 공유한다. 그래서 둘을 같은 양으로 착각하기 쉽다. 그러나 둘은 들어가는 자리가 다르며, 이 절은 그 차이를 직전 장 rate 식을 한 번 변형해 눈으로 보인다. 직전 장 Eyring rate (1.17) [7] $k_j = k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 의 지수에, 활성화 자유에너지의 분해 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 넣는다. 지수 안에서 entropy 항의 T 가 분모 T 와 약분되어

$$-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (2.13)$$

로 갈리고, 지수의 합은 지수의 곱($e^{a+b} = e^a e^b$)이므로

$$k_j = k_0 \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right) \quad (2.14)$$

가 된다. 여기서 결론이 또렷하다. *activation entropy* $\Delta S_{a,j}$ 는 T 와 약분돼 온도 무관 prefactor $e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 에 들어가며(전이상태와 reactant 의 entropy 차로, 속도의 크기를 정한다). 반면 reaction entropy ΔS_j (식 (2.12))는 평형 (products–reactants) entropy 로, 평형 전위의 온도 이동에 들어간다 (방향을 정한다). 한쪽은 속도 prefactor, 다른 쪽은 평형 위치 — 같은 “ ΔS ”여도 자리가 다르다.

비고. 두 *entropy* 의 별개성. $\Delta S_{a,j}$ 와 ΔS_j 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다. 둘은 전이상태 *entropy* 를 통해 (BEP 류 가정 하) 부분적으로만 연결될 수 있으나 본 장은 그 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금한다 — $\partial U/\partial T$ 는 *reaction entropy* 만, *rate-prefactor* 는 *activation entropy* 만 준다. 이 구분이 무너지면 직전 장의 *spectrum* 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_j 가 오염되어 식별이 불가능해진다.

4 열원 향의 물리적 분해와 control-volume 열수지

앞 두 절은 가역열의 두 재료(온도계수와 그 정체 reaction entropy)를 마련했다. 본격적으로 열률 식을 쓰기 전에, 음극이 내는 열이 몇 갈래이고 그것들이 어떻게 한 온도 방정식으로 모이는지 골격을 먼저 세운다 — 그래야 이후 절들이 각 갈래를 따로 유도해도 전체 그림에서 길을 잃지 않는다. 음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(괴팅 편이가 아니라 entropy·affinity·overpotential 의 물리 기원별 분해) [1, 2]:

$$\dot{Q}_{\text{src}} = \dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{irr}} + \dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}. \quad (2.15)$$

세 항의 성격이 서로 다르다. $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (가역, 열역학 기원)은 entropy 흐름이라 부호가변이다 — 방향에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. $\dot{Q}_{\text{irr}}$ (비가역, 동역학 기원)은 소산이라 항상 ≥ 0 이다(2법칙). $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 외부 전류가 작거나 없어도 내부 ξ_j 완화로 생길 수 있는 후보 항으로, 그 가역/비가역 정량 분배는 forward/backward rate 비대칭을 필요로 해 본 장에서 확정하지 않고 후속 장으로 넘긴다 (§9). 이 열원이 control volume 의 온도를 올리고, 동시에 표면으로 열이 빠져나가므로, 외부 열손실까지 포함한 1법칙 열수지(들어온 열 – 나간 열 = 내부에너지 증가)는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src}} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = h_T A (T - T_{\text{amb}}), \quad (2.16)$$

(좌변 $(\text{J/K})(\text{K/s}) = \text{W}$, $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 단위 $(\text{W}/(\text{m}^2\text{K})) \text{m}^2\text{K} = \text{W}$). 이는 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($\dot{Q}_{\text{rev}} + \dot{Q}_{\text{irr}}$)에 본 장 후보항 $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다 [1].

핵심. 직전 장 분업의 열적 대응. 이 두 갈래는 직전 장의 “방향 대 속도” 분업이 열로 번역된 것이다. $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 직전 장의 “방향=열역학(*target-entropy*)”에, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(*mobility-affinity*)”에 대응한다. 직전 장에서 χA_j (식 (1.27))는 방향성 없는 *mobility* 가속이고 방향(*target*)은 열역학이 전담했다. 그 분업이 열에서는 가역열=*entropy*(방향), 비가역열=소산(속도)으로 나타난다. 가역/비가역의 정량 분해는 *forward/backward rate* 비대칭을 요하므로 후속 장에서 닫힌다.

5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반

재료가 갖춰졌으니 이제 가역 열률 식 자체를 쓴다. 이 절은 그것을 거시 관점 — 전류와 전체 온도계수 — 에서 구성한다(다음 절은 같은 양을 미시 ξ_j 관점에서 다시 구성해 둘이 같은 정보임을 확인한다). 가역 열률을 구하려면 “단위시간당 얼마나 많은 mole 이 반응하는가”에 “mole 당 entropy 흐름”을 곱하면 된다. 앞쪽이 Faraday 법칙, 뒤쪽이 reaction entropy 다. 먼저 평형 준정적 경로에서 전이 j 의 반응 속도는, 흐름 전류가 곧 반응 진행이라는 Faraday 법칙으로

$$\dot{n}_j = \frac{I_j}{sF} \quad [\text{mol/s}], \quad \sum_j I_j = I, \quad (2.17)$$

이다(I_j =전이 j 의 partial current; $1/F$ 가 전하를 mole 로, $1/s$ 가 방향을 맞춘다). entropic 가역 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름, 곧 $\dot{Q}_{\text{rev}} = T \Delta S_j \dot{n}_j$ 다. 여기에 식 (2.12) 의 $\Delta S_j = sF \partial U_j / \partial T$ 를 넣으면, ΔS_j 의 sF 와 $\dot{n}_j$ 속 $1/(sF)$ 가 정확히 상쇄되어 s 규약과 F 가 함께 사라지고

$$\dot{Q}_{\text{rev},j} = T \Delta S_j \frac{I_j}{sF} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (2.18)$$

이 상쇄로 결과가 단순해진다: 가역 열률이 “전류 $\times$ 전위”라는 전력 형태로 떨어지며, 그 전위 $\Pi_j \equiv T \partial U_j / \partial T$ 가 Peltier-type 계수[V]다(열전 효과의 Peltier 열 Π 와 같은 구조 — 가역적으로 흡/발열 하는 전류 $\times$ 전위). I_j 가 부호 있는 전류이므로 $\dot{Q}_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다 — 예컨대 $\partial U_j / \partial T > 0$ 이고 $I_j > 0$ 이면 이 전이는 흡열한다(엔트로피가 늘어 열을 빨아들임). 이것이 가역열이 발열에만 머물지 않는 이유다. 정전류에서 전체 전류는 부분 전류의 합 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고, 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 식 (2.4) 로 모든 전이 기여를 이미 집계하고 있으므로, 전이별 $\dot{Q}_{\text{rev},j}$ 를 일일이 더하는 대신 그 집계 계수를 한 번 쓰면 음극 control volume 전체의 가역 열률이

$$\dot{Q}_{\text{rev}}^{\text{OCV}} = s^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q \quad (2.19)$$

가 된다. 여기서 s^{conv} 는 음극 전위 부호·전류 방향·발열-양(heat-positive) 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping 부호(피팅 대상 아님)이며, $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 §2 에서 전하 보존식으로 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다.

검산. 차원. $|I| T (\partial V / \partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V/K}) = \text{A V} = \text{W}$. 금지되는 연결. $\dot{Q}_{\text{rev}} \propto |I| T dV_{\text{app}} / dT$ — $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니라 그 경로 미분에 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞이므로, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 *entropy* 로 오계상한다.

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

앞 절은 가역 열률을 전류와 전체 온도계수로 썼다. 그런데 직전 장 내내 발열의 미시 무대를 떠받친 상태변수는 ξ_j — 각 전이의 진행률 — 였다. 그렇다면 같은 가역열을 “전류”가 아니라 “진행률이 얼마나 빨리 변하는가”로 직접 쓸 수는 없는가? 본 절이 그 미시 표현을 세운다. 두 표현이 결국 같은 entropy 정보를 가리킨다는 확인이 다음 소절의 double-counting 차단으로 이어지므로, 이 미시 형태가 꼭 필요하다.

각 전이가 단위시간당 처리하는 mole 수, 곧 진행률 mole flux 는

$$J_j = \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad [\text{mol/s}] \quad (2.20)$$

이다. 직관은 이렇다: 진행률이 $d\xi_j$ 만큼 늘면 그 전이가 처리한 전하가 $Q_j d\xi_j [C]$ 이고, 이를 F 로 나누면 mole, 시간으로 나누면 flux 가 된다. 그 reversible 열률은 앞 절과 같은 “mole flux $\times$ mole 당 $T\Delta S$ ” 구조로 $T\Delta S_j J_j$ 이므로, 전체 전이를 합하면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (2.21)$$

가 된다. 정전류 방전 구간에 한해서는, 직전 장 완화식 (1.16)을 시간 대신 용량 좌표 q 로 보고 싶을 때 정전류 좌표 변환

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}) \quad (2.22)$$

로 바꿀 수 있다($dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이 상수일 때만 단순 비례). 휴지·가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 이 변환이 깨지며, 그때는 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다 (§9).

검산. 차원. $T\Delta S_j (Q_j/F) d\xi_j/dt \sim K \cdot \frac{J}{\text{mol K}} \cdot \frac{C}{C_{\text{mol}^{-1}}} \cdot s^{-1} = W (Q_j/F \text{ 단위 mol, } \xi_j \text{ 무차원}).$

6.1 두 방식의 정합 (double counting 금지)

이제 위험 하나를 짚는다. 가역열을 두 방식 — 거시 OCV 계수(식 (2.19))와 미시 ξ_j 합(식 (2.21)) — 으로 썼는데, 이 둘은 같은 평형 entropy 정보를 서로 다른 수준에서 표현한 것이지 서로 독립한 두 개의 열이 아니다. 따라서 모델에 둘을 모두 자유롭게 더해 넣으면 같은 열을 두 번 세는 double counting 이 된다. 이를 막는 제약은, 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$)에서 두 표현이 반드시 같은 가역 열률을 주어야 한다는 정합 등식이다:

$$s^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (2.23)$$

유효 범위. 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j / \partial T$)에 한정해 성립한다. OCV 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width* 온도의존 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ (식 (2.8))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 불과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다. 좌·우변의 s^{conv} 가 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 부호 모순 없이 닫힌다.

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 는 배경 용량의 진행 율 $[C/s]$ 이며 ($\dot{Q}$ 형의 열률 $[W]$ 이 아님에 유의), 그 정확한 정의와 좌표-이동 성분과의 분리는 §7 에서 다룬다. 저울 OCV series 가 좌변 ($\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T$) $_q$ 를 고정하면 우변의 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합이 제약되어 double counting 이 제거된다.

7 배경 용량과 background entropy coefficient

정합 등식 우변에는 staging 전이 합과 나란히 background 항 h_{bg} 가 등장했다. 그 background 가역 열은 어디서 오며, 왜 staging 전이처럼 reaction entropy 로 쓰지 못하는가? 본 절이 이를 정리한다. 핵심은 Q_{bg} 의 성격 이다 — Q_{bg} 는 staging 으로 분리되지 않는 잔류 capacity 의 저장소일 뿐, 그 자체가 entropy 가 아니다. 따라서 background reversible heat 를 쓰려면 staging 전이의 ΔS_j 와는 별도의 entropy coefficient

$$h_{bg}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{bg,eq}}{\partial T} \right)_{Q_{bg}} [V/K] \quad (2.24)$$

가 필요하다($V_{bg,eq}$ =background 저장의 국소 평형 전위; 저장 전하를 고정한 채 그 전위의 온도 기울기 — staging 의 $\partial U_j / \partial T$ 에 대응하는 background 판). 그 후보 열률은, 앞서와 같은 $s^{\text{conv}} T \times (\text{온도계수}) \times (\text{진행율})$ 구조로

$$\dot{Q}_{\text{rev},bg}^{\text{cand}} = s^{\text{conv}} T h_{bg}(V_n, T) \dot{Q}_{bg}^{\text{prog}}, \quad (2.25)$$

이며 $\dot{Q}_{bg}^{\text{prog}}$ 는 실제 background 진행율 [C/s] 이다.

progress 와 coordinate-shift 의 구분. 그런데 “실제 진행율”을 정의하는 데 주의할 점이 있다. 전하 보존식 (1.1)을 시간 미분하면 $Q_{bg}(V_n, T)$ 의 전미분으로

$$\frac{dQ_{bg}}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} \quad (2.26)$$

이다. 비등온 조건에서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다. 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{bg}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{bg}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (2.27)$$

여기서 $\dot{Q}_{bg}^{\text{prog}}$ (전위 구동 progress) 만 heat-generating 진행으로 들어가고, $\dot{Q}_{bg}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift) 는 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다. 온도 경로 (h_{bg}) 와 V_n 경로 ($\dot{Q}_{bg}^{\text{prog}}$) 를 잇는 좌표 연결은 background 평형 항등식

$$\left(\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \right)_{V_n} = - \left(\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \right) h_{bg} \quad (2.28)$$

로 주어진다.

8 비가역 열: 과전압과 entropy production

앞 절들의 가역 열은 평형 entropy 가 정했다 — 부호가변이고, 준정적 극한에서도 살아 있다. 그러나 실제 충방전은 유한한 속도로 일어나고, 그 순간 각 전이는 평형에 도달하지 못한 채 진행한다. 이 평형으로부터의 이탈이 소산을 낳는다. 본 절의 물음은 “그 소산열이 정확히 무엇이며, 왜 항상 발열 (≥ 0) 인가” 다.

비평형 열역학은 이를 두 양으로 본다. 전류가 흐르면 각 전이는 평형에서 벗어난 채 진행하는데, 이 이탈을 force(과전압 η_j — 평형에서 얼마나 밀려났나)로, 그 진행을 flux(J_j — 얼마나 빨리 가나)로 잡는다. 둘의 곱이 단위시간당 버려지는 자유에너지, 곧 entropy production 이다. 결정적으로 이 두 양은 항상 같은 부호로 움직인다 — 평형으로 끌리는 방향이 force 와 flux 에서 일치하기 때문이다 (평형보다 덜 진행했으면 force 도 더 진행시키는 쪽, flux 도 더 진행하는 쪽). 같은 부호 둘의 곱은 음이 될 수 없으므로 entropy production 이 항상 ≥ 0 이고, 이것이 2법칙이다 [9, 10].

8.1 공액 force = 과전압 η_j

flux 는 이미 식 (2.20) 의 진행률 mole flux J_j 다. 남은 것은 그것에 공액인 force 가 무엇인가다. 그 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 곧 과전압 η_j 이며, entropy production 과 그 정의는

$$T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j), \quad V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.29)$$

여기서 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 는 “현재의 진행률 ξ_j 를 평형으로 만드는 전위”다 — 구동 전위가 이 값과 같아지면 더 진행할 이유가 없으므로, 그로부터의 차 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}$ 가 곧 “아직 남은 구동”이다. 이 $V_{\text{eq},j}$ 는 평형 logistic (1.11)($s = +1$)을 진행률에서 전위로 거꾸로 푸는 역함수로 얻는다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 에서 출발해

$$\frac{1 - \xi_j}{\xi_j} = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j} \xrightarrow{\ln} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} = \frac{V_{\text{eq},j} - U_j}{w_j} \implies V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (2.30)$$

를 얻는다(로그를 취한 뒤 부호를 뒤집어 정리; 식 (2.29) 셋째 식과 동일).

부호 정합(≥ 0 , 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$). 위 직관 “force 와 flux 가 같은 부호”를 식으로 확인한다. 먼저 $V_{\text{eq},j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다(식 (2.30) 의 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 ξ_j 에 증가). 이제 두 경우로 나눠 본다. (가) 진행이 덜 됐을 때 $\xi_j < \xi_{\text{eq},j}$ 이면, 증가함수라 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) < V_{\text{eq},j}(\xi_{\text{eq},j}) = V_{\text{drive}}$ 이므로 force $\eta_j > 0$ 이고, 동시에 직전 장 완화식 (1.16) $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) > 0$ 이라 flux $J_j > 0$ — 둘 다 양이라 곱 $J_j F \eta_j > 0$. (나) 진행이 넘쳤을 때 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}$ 이면 위 두 부등호가 모두 뒤집혀 force 와 flux 가 둘 다 음이 되므로 곱은 여전히 양이다. 평형 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ 에서는 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 곱이 0 — 소산이 사라진다. 어느 경우든 항별로 $J_j F \eta_j \geq 0$ 이므로 $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0$ 이 보장된다.

비고. rate-affinity 와 heat-force 의 구분. 비슷해 보이는 두 “구동”을 혼동하면 안 된다. 직전 장의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j$ (식 (1.23))는 전이 중심 U_j 를 기준으로 켄 구동력이라 평형에서도 0 이 아니다 (배리어 낮춤이 그 역할). 반면 본 절 heat-구동 force 는 국소 평형으로부터의 이탈 η_j 라 평형에서 정확히 0 이 된다. 둘의 관계는 대수적으로 분리된다. 일반형 affinity 식 (2.9) $\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F (V_{\text{drive}} - U_j)$ 의 전위단위 환산은 $/F$ 가 아니라 $/(s n_j^{\text{eff}} F)$ 이며, 식 (2.30) 의 $V_{\text{eq},j}$ 를 끼워 넣어 $(V_{\text{drive}} - U_j)$ 를 $(V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}) + (V_{\text{eq},j} - U_j)$ 로 쪼개면

$$\frac{\mathcal{A}_j}{s n_j^{\text{eff}} F} = V_{\text{drive}} - U_j = \underbrace{(V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]} \implies \frac{\mathcal{A}_j}{s n_j^{\text{eff}} F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}$$

가 된다($n_j^{\text{eff}} = 1$ 이상형에서 $\mathcal{A}_j/(s n_j^{\text{eff}} F) \rightarrow \mathcal{A}_j/(sF)$, 본 장 기본형 $s = +1$ 이라 $\mathcal{A}_j/F$ — 직전 장 ideal-width 특수형과 일치). 분해의 의미는 분명하다: 첫 항 η_j 만이 비가역 소산이고, 둘째 항 (configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis(§6)로 간다. 즉 **rate** 에는 $\mathcal{A}_j$, **dissipation** 에는 η_j 를 쓴다. 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오계상된다 (logistic 평형 모델 내에서 정확).

8.2 전류×과전압 축약형

식 (2.29) 의 전이별 합은 정확하지만, 실무에서는 측정 가능한 거시량 — 전체 전류와 유효 과전압 — 으로 쓰는 편이 낫다. flux×force 를 전류×과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{irr}} = |I| \eta = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0, \quad \eta \equiv \frac{1}{|I|} \sum_j J_j F \eta_j (\geq 0).} \quad (2.31)$$

여기서 η 는 전이별 과전압을 전류 분율로 가중 평균한 유효 과전압이다. 각 항 $J_j F \eta_j \geq 0$ (식 (2.29)) 이라 양정치가 이미 항별로 단혀 있으므로, 결과가 “ $I\eta$ 단독”(부호 있는 I) 이 아니라 항상 발열인 $|I|\eta$ 형으로 나온다 — 가역열과 달리 흡열 분기가 없다. 가중 평균 정의의 분모가 $|I|$ 이므로 식 (2.31) 의 η 는 $|I| > 0$ 인 통전 구간에 한해 정의된다(전류가 0 인 휴지·이완 구간의 잔류 소산은 §9 에서 따로 다룬다). 이 유효 과전압 η 는 다시 물리 기원별로 charge-transfer(η_{kin} , 직전 장 effective barrier (1.27) 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,\text{eff}}$ 분극), transport(η_{conc}) 의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다.

유효 범위. $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형. 식 (2.31) 는 $ideal\text{-}width(n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1)$ 특수형이다. *effective width* 일반형에서는 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 그 일반형과 양정치 보존($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)의 완전 유도는 **Chapter 4** 로 넘긴다. 본 장은 그 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j^{\text{eff}} r_j^2$

$|I|\eta$ 형은 거시적이라 편하지만, 비가역열이 직전 장의 지연 r_j 와 어떻게 묶이는지는 드러내지 못한다. 그 미시 연결 — 본 장의 핵심 결과인 “ICA 꼬리의 열적 거울”의 토대 — 을 세우려면, 비가역 소산을 직전 장 완화의 언어로 다시 써야 한다. 직전 장 완화식 (1.16) $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j (r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j \text{ 가 지연; 완화율은 §1 의 직렬 합성 } k_j^{\text{eff}}, \text{ 활성화 지배면 } \simeq k_{j,\text{act}})$ 를 비평형 열역학의 미시 entropy-production 형태로 읽는다. 그러려면 진행률에 공액인 복원력을 알아야 하고, 그것은 국소 자유에너지의 기울기에서 나온다. $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개하면, 평형점은 자유에너지의 극소라 1차항이 0 ($\partial G_j / \partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$) 이므로 — 이것이 평형의 정의다 — 최저차 살아남는 항이 2차항이다:

$$G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2} g_j'' (\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \cdots, \quad g_j'' \equiv \frac{\partial^2 G_j}{\partial \xi_j^2} \Big|_{\text{eq}}. \quad (2.32)$$

복원력(affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로, 1차(선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j} \Big|_{\xi_j} \simeq -g_j'' (\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (2.33)$$

이다($g_j'' > 0$ 은 평형이 안정한 극소라는 조건이자 regular-solution 의 thermodynamic factor [8]; 곡률이 양이라 평형에서 벗어나면 되돌리는 힘이 생긴다). 무차원 진행률 flux $J_j^\xi = d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$ [1/s]와 복원력 $\mathcal{X}_j = g_j'' r_j$ 를 곱해 T 로 나누면 entropy production 은

$$\sigma_j = \frac{J_j^\xi \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j^{\text{eff}}}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (2.34)$$

가 된다. 여기서 핵심은 지연 r_j 의 제곱이다 — flux 도 force 도 각각 r_j 에 비례하므로 그 곱이 r_j^2 이고, 제곱이라 부호와 무관하게 항상 ≥ 0 이다(앞 sign-정합의 미시판). 동시에 이는 “평형에 가까울수록 ($r_j \rightarrow 0$) 소산이 2차로 빠르게 사라진다”는 near-equilibrium 의 특징이기도 하다. g_j'' [J/mol] 이라 $T\sigma_j = g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2$ 는 per-mode 밀도 [W/mol] 이며, control-volume balance([W])의 형제항과 차원을 맞추려면 그 mode 의 몰 함량 (Q_j/F) [mol]을 곱해야 한다:

$$\dot{Q}_{\text{irr,kin},j} = \frac{Q_j}{F} T\sigma_j = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \quad [\text{W}]. \quad (2.35)$$

유효 범위. 식 (2.34)–(2.35) 는 평형 근처 1차(선형) 전개라 *tail* 영역(r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(직전 장 near-equilibrium 완화와 동일 *bound*; 큰 r_j 는 고차 보정).

8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분

한 가지 혼란 오해를 차단해 둔다. 직전 장의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수 ($V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$, 식 (1.3)) 일 뿐, 실제로 열을 내는 dissipated-heat resistance 가 아니다. 둘이 같아 보이는 것은 작은 과전압 (선형 응답 $\eta \simeq R_{n,\text{eff}} |I|$) 이라는 특수 극한에서뿐이며, 그때만 reduced form $\dot{Q}_{\text{irr}} \approx I^2 R_{n,\text{eff}}$ ($\dot{Q}_{\text{irr}} = |I| \eta = |I| R_{n,\text{eff}} |I| = I^2 R_{n,\text{eff}}$) 이고, 원칙적으로 $R_{n,\text{eff}} \neq R_n$ 이다. $R_{n,\text{eff}}$ 가 ohmic/charge-transfer/transport 중 무엇을 대표하는지는 독립 실험 (pulse/current-interrupt/impedance) 또는 후속 장 kinetics 로 제한돼야 한다 — 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 를 동시에 자유 피팅하면 apparent shift 와 실제 dissipated heat 가 뒤섞인다.

9 휴지 구간 완화와 열 발생 가능성

앞 절들은 전류가 흐르는 동안의 발열을 다뤘다. 그러나 휴지(rest) 구간 — 외부 전류를 끊은 직후 — 에도 열이 남는가? 휴지에서는 $I = 0, dq/dt = 0$ 이라 외부 전하 좌표 q 가 멈춘다. 그럼에도 내부 진행률 ξ_j 는 멈추지 않는다: 전류 차단 시점의 ξ_j 가 그 순간의 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 와 어긋나 잔류 지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j \neq 0$ 을 가지면, 직전 장 완화식 (1.16) 이 외부 전류와 무관하게 그 지연을 계속 푼다 ($d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j$). 이것이 휴지 중 OCV 가 시간에 따라 회복(relaxation)되는 미시 원인이다. $\xi_j(t)$ 가 변하면 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀려야 하며, q 가 고정인 채 $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 내부 전위 $V_n(t)$ 가 추종한다:

$$Q_{\text{cell}} q_{\text{rest}} = Q_{\text{bg}}(V_n(t), T) + \sum_j Q_j \xi_j(t). \quad (2.36)$$

이제 그 완화가 어떤 열을 동반하는가를 본다. 외부 $I^2 R$ 소산열은 $I = 0$ 이라 곧바로 사라진다. 그러나 ξ_j 완화 자체는 두 종류의 열 항을 남긴다. 첫째, transition entropy 흐름에 대응하는 entropy exchange 후보다 — 식 (2.21) 와 같은 꼴이되 휴지에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환 (식 (2.22))을 쓰지 않고 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다:

$$\dot{Q}_{\xi,\text{rlx}}^{\text{cand}} = \sum_j s^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접}). \quad (2.37)$$

둘째, kinetic-lag 소산의 비가역 *floor* 다. 휴지에서도 $r_j \neq 0$ 인 한 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}} r_j \neq 0$ 이므로, §8.3 의 entropy production 이 그대로 살아 식 (2.35) 로 정량 확정된다:

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \geq 0. \quad (2.38)$$

즉 외부 전류가 없어도 내부 완화가 진행되는 동안에는 발열이 0 으로 떨어지지 않고 r_j^2 에 비례하는 양의 하한(floor)을 가지며, 완화가 끝나($r_j \rightarrow 0, \xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$) 비로소 두 항이 모두 사라진다.

비고. 휴지 완화의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭 (*detailed balance* 로부터의 이탈)에 달려 있다. 직전 장의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ (식 (1.16))는 정/역 속도의 합만 줄 뿐 비대칭은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi,\text{rlx}}$ 의 가역/비가역 정량 분해는 후속 장의 *forward/backward rate* 구조가 있어야 확정된다. 따라서 이 항은 후보로 둔다. 비가역 *floor* 는 *near-equilibrium* 에서 정량 확정 (≥ 0)이며, 후속 장이 달는 것은 가역 *entropic* 성분의 배분과 큰 r_j 일반화다.

10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

서론에서 예고한 고리가 여기서 닫힌다. 본 장이 유도한 열원 항은 국소 온도 T 를 바꾸고(식 (2.16)), 그 T 는 직전 장의 거의 모든 항으로 되먹임된다. 구체적으로 온도는

$$Q_{bg}(V_n, T), \xi_{eq,j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(G; T), k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}, R_n(q, T, |I|), V_{n,\text{OCV}}(q, T) \quad (2.39)$$

에 모두 들어간다. 따라서 “발열 $\rightarrow T$ ” 와 “ $T \rightarrow$ 직전 장 항 $\rightarrow V_n, \xi_j \rightarrow$ 발열” 이 서로를 닫는 순환 의존이며 — 어느 한쪽을 먼저 다 풀 수 없다. T 를 먼저 구한 뒤 V_n, ξ_j 를 따로 후처리하는 분리 방식은 이 결합을 끊어 부정확하다. 그러므로 비등온 계산에서는 V_n, ξ_j, T 를 같은 시간 적분 루프에서 동시에 갱신한다(직전 장에서 평형 root-find 가 V_n 에 대해 implicit 이었던 것과 같은 구조가, 여기서는 T 축까지 확장된 형태). 한 시간 step 의 순서는

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식으로 V_n root-find. 이는 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 의 V_n 의존 때문에 implicit 비선형 방정식이나, 단조성 $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 과 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ (§2)으로 해가 유일하며 표준 bracketing 해법(예: bisection)에서 수렴하므로 논리 공백이 아니다(수치 구현은 부록).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{eq,j}$, 활성화 $k_{j,\text{act}}$, 필요 시 $k_{j,\text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} .
- 4) 직전 장 완화식 (1.16)으로 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{eff}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (2.15)): 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (2.19) 또는 (2.21), 정합 식 (2.23)), 비가역 $\dot{Q}_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (2.31)). 후보항 $\dot{Q}_{\text{rlx}}^{\text{cand}}$ 는 본 장에서 정량 미확정이라 src 합에서 분리해 표기한다.
- 6) 열수지식(식 (2.16))으로 $T(t)$ 업데이트 후 다음 step 으로.

유효 범위. 되먹임이 ICA tail 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j^{\text{eff}} \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j^{\text{eff}}) \downarrow) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 ICA tail 을 단일 부호로 단정하지 않는다(직전 장의 온도 tail 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 ICA tail 로 되먹임되는 핵심 고리다.

11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울(정합 가설)

이 장의 물리적 핵심 결과다. 직전 장은 ICA tail — 저온·고율에서 길게 늘어지는 그 꼬리 — 을 완화 길이 spectrum 의 kernel 적분 (1.34)으로 설명했다. 그런데 그 “완화”는 본 장에서 비가역 열(kinetic-lag 성분, σ_j 채널)을 같이 만든다(식 (2.34)의 r_j^2 가 바로 그 lag). 같은 완화가 두 관측을 동시에 떠받친다면, 직전 장이 ICA 모양에 부여한 kinetic 정보가 비가역열 tail 에도 거울처럼 나타나야 한다. 그래서 본 절의 물음은 “ICA tail 과 비가역열 tail 은 얼마나 같은 모양인가, 그 대응으로 직전 장의 kinetic 귀속을 calorimetry 라는 독립 실험으로 반증할 수 있는가”다. 두 tail 이 같은 spectrum $\{L\}$ 에서 나온다면, 전압 자료로 세운 직전 장 결론을 열 자료로 교차검증하는 길이 열린다.

단일 mode 부터 본다(중첩은 그다음). post-peak tail 에서 한 mode 의 잔류 지연은 직전 장 단일-mode kernel 로 $r_j(q) = r_j(q_a)e^{-(q-q_a)/L}$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j^{\text{eff}})$ 가 꼬리 특성 길이 (1.19); 완화율은 §1 의 k_j^{eff}) 다. 환산에는 순서가 있다 — 이 순서를 지키지 않으면 $1/L$ 인자가 어디서 들어오는지 혼동될 수 있다. 먼저 식 (2.35)의 *per-time*(시간당) 비가역 열률 밀도에 위 잔차를 넣으면, 제곱이라 감쇠 지수가 2배가 되어 $r_j^2 = r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L}$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{irr,kin},j} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q)^2 = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q_a)^2 e^{-2(q-q_a)/L} \quad [\text{W}]. \quad (2.40)$$

이 per-time 형은 (직전 장 progress kernel 과 달리) 아직 명시적 $1/L$ 인자를 품지 않는다 — 이 점이 두 tail 을 나란히 놓고 비교할 때 혼동되기 쉬우므로 짚어 둔다. 두 양을 같은 축에서 비교하려면, per-time 형을 직전 장 ICA 와 같은 용량축으로 옮겨야 한다. 정전류 좌표 변환 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 를 곱하고, 꼬리 특성 길이의 정의 $k_j^{\text{eff}} = |I|/(Q_{\text{cell}}L)$ 을 대입하면 약분 과정에서 $1/L$ 이 복원된다:

$$\frac{dQ_{\text{irr,kin},j}}{dq} = \dot{Q}_{\text{irr,kin},j} \frac{dt}{dq} = \frac{Q_j}{F} g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j^2 \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} \propto \frac{1}{L} g_j'' r_j^2. \quad (2.41)$$

이제 같은 축의 두 kernel 을 나란히 놓을 수 있다. 직전 장 ICA progress kernel 은 $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ (특성 길이 L) 이다. 환산 뒤 비가역열도 같은 kinematic $1/L$ 인자를 품지만, r_j 대신 r_j^2 이라 감쇠 지수가 2배 $-2(q-q_a)/L$ 가 되어 — 곧 특성 길이가 절반 $L/2$ 로 2배 빠르게 감쇠하고 — 진폭에는 thermodynamic factor g_j'' 가 추가로 붙는다. 두 차이(길이 절반· g_j'' 가중)를 빼면 둘은 같은 $\{L\}$ 에서 나온 한 가족이다. 입자 분포를 spectrum 으로 중첩하면

$$\boxed{\frac{dQ_{\text{irr,kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{\text{drive}}) e^{-2(q-q_a)/L} dL,} \quad (2.42)$$

이며, $A_L^{(2)}$ 는 직전 장 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j^{\text{eff}} r_j(q_a)^2 (g_j''$ 진폭과 $1/L$ 포함)을 실은 재가중 분포다 — 직전 장의 A_L (1.34) 자체와 같은 분포가 아니라, 같은 $\{L\}$ 위에 다른 무게를 실은 형제다.

비고. 정합 가설. “decay length 비 = 2”는 단일 우세 $mode(A_L \rightarrow \delta(L - L_0))$ 에서만 엄밀하고, *broad spectrum* 에서는 *per-mode arc-length doubling* $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(“정확히 2배”가 아님). “저온 긴 ICA tail $\leftrightarrow$ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 본 장이 제시하는 정합 가설로, 확정은 *calorimetry cross-check*($\dot{Q}_{\text{rev}} \cdot \text{mixing-ohmic-transport}$ 차감 후 비가역열 tail 이 직전 장 spectrum $\{L\}$ 로부터의 *forward prediction* 과 정합하는지)를 전제로 한다(직전 장 *forward-only* 반증 원칙의 *calorimetry* 확장). $r_j(q_a)$ 근사를 직전 장 kernel 과 공유하므로 완전 독립이 아니라 준독립 *cross-modality* 정합 검증이다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [4] K. E. Thomas, J. Newman, “Heats of mixing and of entropy in porous insertion electrodes,” *J. Power Sources* **119–121**, 844 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00283-0.
- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [6] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.

- [8] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [9] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962). ISBN 978-0-486-64741-8.
- [10] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.